

Corrigé

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det M = 2 \times 2 - (-1) \times (-3) = 4 - 3 = 1$.

b) $\det M = 1 \neq 0$: M est inversible.

2)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}$.

b) $4M - I_2 = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -12 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix} = M^2$.

3)a) De $M^2 = 4M - I_2$ on tire $4M - M^2 = I_2$, soit $M \times (4I_2 - M) = I_2$.

b) Donc $M^{-1} = 4I_2 - M = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$: même résultat.

4)a) Le système s'écrit $MX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

b) $X = M^{-1}C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$: $(x, y) = (2; 3)$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $5^2 = 25 \equiv -1 [13]$ donc $5^4 \equiv 1 [13]$.

b) Cycle 5, 12, 8, 1 de période 4.

2) $2023 \equiv 3 [4]$: $5^{2023} \equiv 5^3 \equiv 8 [13]$.

3)a) $5^n \equiv 1 [13] \iff n \equiv 0 [4]$ (le cycle 5, 12, 8, 1 a période 4).

b) $100 \equiv 0 [4]$: $5^{100} \equiv 1 [13]$, reste 1.

4)a) $5^n + 5^{n+2} = 5^n(1 + 5^2) = 5^n \times 26$.

b) $26 = 2 \times 13$, donc $5^n + 5^{n+2} = 13 \times (2 \times 5^n)$ est divisible par 13.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $g'(x) = \frac{x-1}{x}$: minimum $g(1) = 1$, donc $g(x) \geq 1$.

b) $g(x) \geq 1 > 0 \Rightarrow x > \ln x$.

2)a) $1 + \ln 1 = 1$: solution de $f(x) = x$.

b) Récurrence $u_n \geq 1$; $u_{n+1} - u_n = 1 - g(u_n) \leq 0$: décroissante.

3) Décroissante minorée par 1 : $\ell = 1 + \ln \ell \Rightarrow \ell = 1$.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0^+} f = 1$ ($x \ln x \rightarrow 0$).

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$, $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique.

2)a) $f'(x) = \ln x$: décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$.

b) Minimum $f(1) = 0$, donc $f \geq 0$.

3)a) $f'(x) = \ln x$ donc $f''(x) = \frac{1}{x}$.

b) $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est convexe, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

4)a) $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$.

b) $f(1) = 0$, $f'(1) = 0$: tangente $y = 0$.

5)a) $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$: l'abscisse cherchée est e .

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 0$: la tangente au point d'abscisse 1 est $y = 0$ (l'axe des abscisses).

6)a) Le minimum de f vaut $f(1) = 0$, donc $f(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $\mathcal{C}_f$ est tangente à l'axe des abscisses au point $(1; 0)$ et reste au-dessus.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_g$ admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, décroît jusqu'au minimum $(1; 1)$ puis croît vers $+\infty$. Pour $\mathcal{C}_f$: minimum $(1; 0)$, tangente horizontale $y = 0$ en ce point, branche parabolique en $+\infty$.